채수학 교재 적중 리포트

# 2026 학남고 2학년 2학기 중간

미적분 Ⅰ · 시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속 (함수의 극한, 연속), Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선의 방정식, 평균값 정리)

| 23 | 12 | 3 | 9 | 52% |
|---|---|---|---|---|
| 전체 문항 | 교재 적중 문항 | 일치 (같은 문제·숫자만 다름) | 유사 (같은 유형·풀이) | 적중률 |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분

## 1번 함수의 극한과 연속 > 극한값의 존재 2.7점

**학교 시험**

다음 중에서 극한값이 존재하는 것은?

① $\lim_{x\to -1}\frac{x+1}{|x+1|}$ ② $\lim_{x\to 4}\frac{1}{x-4}$ ③ $\lim_{x\to 5}\sqrt{x-1}$

④ $\lim_{x\to\infty}(x^2-x)$ ⑤ $\lim_{x\to -\infty}(-x+7)$

**채수학 교재**

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.4 · STEP 1 · 03번

**03** 다음 중 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 의 값이 존재하는 것은?

① $f(x)=\frac{1}{x}$ ② $f(x)=\frac{1}{x^2}$ ③ $f(x)=\frac{|x|}{x}$

④ $f(x)=x^2+2$ ⑤ $f(x)=\frac{1}{|x|}$

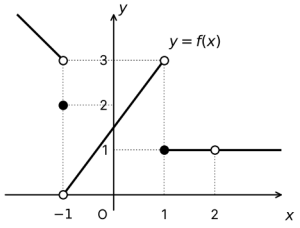
💬 여러 식 중 극한값이 존재하는 것 고르기 - 좌·우극한 비교

## 2번 함수의 극한과 연속 > 그래프에서 좌극한·우극한 (합성 꼴) 2.7점

**학교 시험**

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

$\lim_{x\to 1+} f(x)+\lim_{x\to 0+} f(-x+1)$의 값은?

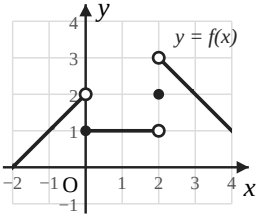



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

**채수학 교재**

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.8 · STEP 3 · 22번

**22** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x\to 0+} f(x^2-x)+\lim_{x\to 1+} f(x^2-x)$ 의 값을 구하시오.




답 :

💬 그래프에서 $f(\square)$ 꼴 극한 - 치환해 좌·우극한 읽기

## 4번 미분 > 미분계수의 정의 변형 2.7점

학교 시험

함수 $f(x)=x^3+x+5$일 때,
$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+2h)-f(1-h)}{h}$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 12

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.9 · 평가 소단원평가 · 10번

**10** $f'(1)=2$ 이고 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+ah)-f(1-h)}{h}=10$ 일 때, 상수 $a$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $\lim\frac{f(1+ah)-f(1-h)}{h}$ 를 $f'(1)$ 로 나타내기 - 같은 변형

## 5번 미분 > 극한 조건과 곱의 미분법 2.7점

학교 시험

두 다항함수 $f(x)$와 $g(x)$가 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)+1}{x-2}=7$, $\lim_{x\to 2}\dfrac{g(x)-5}{x-2}=3$을 만족시킬 때, 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $h'(2)$의 값은?

① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.19 · 평가 중단원평가 · 23번

**23** 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-1}{x-2}=3$ 이고 $g(x)=x^3f(x)$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $\lim\frac{f(x)-c}{x-2}$ 로 $f(2), f'(2)$ 를 얻어 곱의 미분

## 6번 미분 > 구간별 함수의 미분가능성 2.7점

학교 시험

함수 $f(x)=\begin{cases}ax^2+bx & (x<1)\\ 2x^3+3 & (x\geq 1)\end{cases}$가 $x=1$에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, $a, b$는 상수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.6 · STEP 2 · 17번

**17** 심화 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+ax & (x<1)\\ bx^2+3 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, 상수 $a$, $b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $x=1$ 에서 미분가능한 구간별 다항함수 - 연속 +미분계수로 $a+b$

## 9번 함수의 극한과 연속 > 극한 조건으로 다항함수 결정 3.3점

학교 시험

다항함수 $f(x)$가 $\lim_{x\to 0+}\dfrac{x^3f\left(\frac{1}{x}\right)-1}{x^3+x}=3$, $\lim_{x\to -3}\dfrac{f(x)}{x^2+x-6}=-1$을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① $-12$ ② $-6$ ③ 0 ④ 6 ⑤ 12

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.14 · STEP 2 · 18번

**18** 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)-x^3}{x^2+1}=2$, $\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-3$ 을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $x\to\infty$ 극한으로 최고차항, $x\to$ 상수 극한으로 인수 결정

## 10번 함수의 극한과 연속 > 두 함수의 곱의 연속 3.3점

학교 시험

두 함수 $f(x)=\begin{cases}x+1 & (x\le a)\\ x^2-1 & (x>a)\end{cases}$, $g(x)=x-(2a+6)$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 $a$의 값의 합은?

① $-5$ ② $-4$ ③ $-3$ ④ $-2$ ⑤ $-1$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.30 · 평가 소단원평가 · 08번

**08** 함수 $f(x)=\begin{cases}x+2 & (x<1)\\ -x & (x\ge 1)\end{cases}$ 과 $g(x)=x+a$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 $a$ 의 값은?

① −1 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 구간별 함수와 일차함수의 곱이 실수 전체에서 연속

## 13번 함수의 극한과 연속 > 사잇값 정리 - 실근의 존재 3.9점

학교 시험

다음 <조건>을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $x$에 대한 방정식 $f(x)=kx$가 열린구간 $(1,2)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 $k$의 개수는?

(가) 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
(나) $f(1)=7$, $f(2)=4$

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.34 · STEP 2 · 13번

**13** 방정식 $x^3+x^2+k=0$ 이 열린구간 (1, 2) 에서 적어도 하나의 실근을 가짐이 사잇값 정리로 보장되도록 하는 정수 $k$ 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 열린구간 $(1,2)$ 에서 실근이 사잇값 정리로 보장되는 정수 $k$ 의 개수

## 14번 미분 > 접하도록 이어 붙이기 (미분가능성 활용) 3.9점

학교 시험

동계 올림픽 스키점프 경기장의 코스를 설계하고자 한다. 스키점프 경기장에서 곡선 슬로프와 직선 도약대가 만나는 지점의 경사가 급격히 바뀌면 선수에게 위험하다. 이를 방지하기 위해 두 구간이 만나는 지점에서 두 그래프는 서로 접해야 한다. 점프대의 곡선 구간과 직선 구간이 함수 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}(x+2)(x-4)^2+4 & (0\le x\le 5)\\ mx+n & (5\le x\le 6)\end{cases}$의 그래프와 같을 때, 조건을 만족하는 상수 $m,n$에 대하여 $4m+n$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.12 · STEP 2 · 17번

**17** 함수 $f(x)=\begin{cases}x^3+ax^2 & (x<2)\\ bx-4 & (x\ge 2)\end{cases}$ 가 실수 전체에서 미분가능할 때, 상수 $a$, $b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 곡선과 직선을 이어 붙인 함수가 미분가능 - 함숫값·미분계수 일치

## 17번 미분 > 접선의 방정식 (접점·기울기·곡선 밖의 점) 서술형 · 6점

**학교 시험**

**[서술형 1]** (단답형) 곡선 $f(x) = x^3 - 6x + 1$에 대하여 다음을 구하시오. (1) 곡선 위의 점 $(2, -3)$에서의 접선의 방정식 [2점] (2) 기울기가 $-6$인 접선의 방정식 [2점] (3) 점 $(1, 0)$에서 곡선에 그은 접선의 방정식 [2점]

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.25 · 평가 소단원평가 · 11번

**11** 서술형 점 (2, 3) 에서 곡선 $y = x^2$ 에 그은 두 접선의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 (3) 곡선 밖의 점에서 그은 접선 - 접점을 $t$ 로 놓기

## 18번 함수의 극한과 연속 > 연속 조건으로 미정계수 결정 서술형 · 5점

**학교 시험**

**[서술형 2]** 함수 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + x + a}{x - 2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$가 $x = 2$에서 연속일 때, 상수 $a$와 $b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 고등학교 미적분 Ⅰ 교육과정 내의 개념만을 사용하여 풀이할 것.)

**채수학 교재**

**일치** 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.31 · 평가 소단원평가 · 12번

**12** 서술형 함수 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 2} & (x \neq 2) \\ 6 & (x = 2) \end{cases}$ 가 실수 전체에서 연속일 때, 상수 $a$, $b$ 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 $\frac{x^2+ax+b}{x-2}$ 꼴 함수의 $x = 2$ 연속 조건

## 19번 함수의 극한과 연속 > 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치) 서술형 · 5점

**학교 시험**

**[서술형 3]** 함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 $x$에 대하여 부등식 $x^2 - x < f(x) < x^2 + 2x$를 만족시킬 때, $\lim_{x \to \infty} \dfrac{f(2x)}{x^2}$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

**채수학 교재**

**유사** 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.16 · 평가 소단원평가 · 08번

**08** $x > 0$ 인 모든 실수 $x$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $2x - 1 < f(x) < 2x + 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \to \infty} \dfrac{f(x)}{x + 1}$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ ∞

💬 부등식으로 둘러싸인 $f(x)$ 의 $x \to \infty$ 극한 - 대소 관계